	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA	ÁREA DE MATEMÁTICAS
		CÁLCULO 11 2026
	LA DERIVADA DE LAS FUNCIONES TRASCENDENTALES	PROF.JAIRSINIO MENDOZALOZANO

Institución Educativa Nacional Loperena
Jornada de la Tarde

Matemáticas
"La matemática también está en la vida real"

Profesor:
Jairsinio Mendoza Lozano
Valledupar – Cesar

Guía de Aprendizaje
Derivada de las funciones exponenciales y logarítmicas

La derivada nos permite medir la tasa de cambio de una función. En muchos fenómenos reales, la variación se modela con funciones exponenciales y logarítmicas.

1. Conceptos y fórmulas clave

A. Funciones exponenciales

Si $y = a^x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$, entonces $\dfrac{dy}{dx} = a^x \ln(a)$

Caso particular:

Si $y = e^x$, entonces $\dfrac{dy}{dx} = e^x$

Donde ln(a) es el logaritmo natural de a

B. Funciones logaritmicas

Si $y = \log_a(x) \quad (x > 0,\ a > 0,\ a \neq 1)$, entonces $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{x \ln(a)}$

Caso particular:

Si $y = \ln(x)$, entonces $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{x}$

2. Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 Derivada de una función exponencial

Halla la derivada de $y = 5^x$.

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = 5^x \ln(5)$$

Ejemplo 2 Derivada de una función logaritmica

Halla la derivada de $y = \ln(x^2 + 1)$.

Solución:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2+1}$$

3. Aplicaciones reales

- **Crecimiento poblacional:** Modelos exponenciales.
- **Interés compuesto:** Funciones logaritmicas.
- **Ciencia y tecnología:** Decaimiento radiactivo, enfriamiento de objetos.
- **Economía:** Inflación, costos, ingresos.
- **Medio ambiente:** Crecimiento de poblaciones y contaminación.

¡La derivada también se usa en la vida real!

4. Ejercicios con contexto real

Resuelve cada ejercicio. Escribe el procedimiento y la respuesta final. Puedes usar calculadora si lo necesitas.

1 Crecimiento de una Inversión

Un capital de $10 000.000 se invierte a una tasa del 5% anual con interés compuesto. El valor de la inversión se modela con $V(t) = 10.000.000(1,05)^t$, donde t está en años. ¿Cuál es la tasa de cambio instantánea del valor de la inversión después de 3 años?



2 Crecimiento de una población

El número de bacterias en un cultivo se modela con $P(t) = 1000e^{0,4t}$, donde t está en horas. ¿Cuál es la velocidad de crecimiento de la población después de 2 horas?



3 Enfriamiento de un objeto

La temperatura de un café caliente se modela con $T(t) = 90 \cdot e^{-0,1t} + 20$, donde t está en minutos. ¿Cuál es la tasa de cambio de la temperatura después de 10 minutos?



4 Interés compuesto

El saldo de una cuenta de ahorros se modela con $S(t) = 500.000 \cdot (1,008)^t$, donde t está en meses. ¿Cuál es la tasa de cambio del saldo después de 6 meses?



5 Crecimiento de una planta

La altura de una planta se modela con $h(t) = 20 + 5e^{0,3t}$, donde t está en semanas. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la planta después de 4 semanas?



6 Logaritmo en un proceso químico

En un proceso de neutralización, el pH se relaciona con el tiempo según $p(t) = \ln(5t + 1)$, donde t está en minutos. ¿Cuál es la tasa de cambio del pH después de 8 minutos?



7 Consumo de combustible

La distancia que recorre un automóvil con un tanque lleno se modela con $D(x) = 1200 \ln(x + 1)$, donde x es el número de galones de combustible. ¿Cuál es la tasa de cambio de la distancia respecto al combustible después de 4 galones?



8 Valor de una acción

El precio de una acción se modela con $P(t) = 50e^{0,06t}$, donde t está en días. ¿Cuál es la tasa de cambio del precio después de 15 días?



9 Crecimiento de una deuda

El valor de una deuda con interés compuesto se modela con $D(t) = 2.000.000(1,02)^t$, donde t está en meses. ¿Cuál es la tasa de cambio de la deuda después de 12 meses?



10 Logaritmo en la intensidad del sonido

La intensidad del sonido en un lugar se modela con $I(d) = \log_{10}\left(\frac{1}{d^2}\right)$, donde d es la distancia en metros. ¿Cuál es la tasa de cambio de la intensidad del sonido cuando $d = 5$ m?



" Dios nos da talentos para que los multipliquemos, aprovechemos el tiempo y construyamos un mejor futuro."

¡Tú puedes!

Con disciplina, la matemática se convierte en una herramienta para servir, crecer y transformar realidades